

White listing + Black listing

بعد ما فهمنا كل انواع ال **IPs** وكل الأنواع دي بنسخدمها عشان نتحكم مين يقدر يوصل للسيفر ومين لا

دلو في بقى ازاى اسمح أو امنع الأجهزة اللي عندها **IP** معين لربها تتصل بيا

ال **White Listing** بيبيى معمول **block** لكل الأجهزة وبعد ها بنبدء نضيف **IPs** مسموح انهم يتصلوا بال **Server** كمثل **SSH** **security Group** **Port 22** **Source:** **197.48.15.20/32** هنا انا بقوله اسمح بال **SSH** من خلال ال **IP** دا فقط

ال **Black Listing** العكس تمامًا كل الناس تدخل على الناس دي كمثل: اكتشفنا حد بيحمل **Hacking** على ال **Website** ساعتها نضيفه في ال **Black List**

ال **Whitelisting** الأكثر امانا لأن ال **Deny = Default** يعني الاصل هو المنع أما ال **Blacklisting** الاصل عنده السماح **Default = Allow** وده اقل امانا

شركة عندها **Database** وانت عايز تتصل بيهم هتبيئهم ال **IP** بناعى يضيفوه في ال **Whitelisting** ويسمحواك تدخل على ال **Database** لأنك اصبحت في ال **Whitelisting** بناعهم



White listing + Black listing

بعد ما فقهنا كل انواع ال **IP** وكل الأنواع دي بنستخدمها عشان نتحكم مين يقدر يوصل للسيرفر ومين لا

دلوقتي بفر ازاى السمح أو امنع الأجهزة اللى عندها **IP** معين عايزا نتصل بيا

ال **White listing** بيبيّن مسموح **block** لكل الأجهزة وبعدها بنبدء نضيف **IPs** مسموح انهم يتصلوا بال **Server** كمثل **SSH** **Security Group** **Port 22** **Source: 197.48.15.20/32** هنا اتأبولة اسمح بال **SSH** من خلال ال **IP** دا فقط

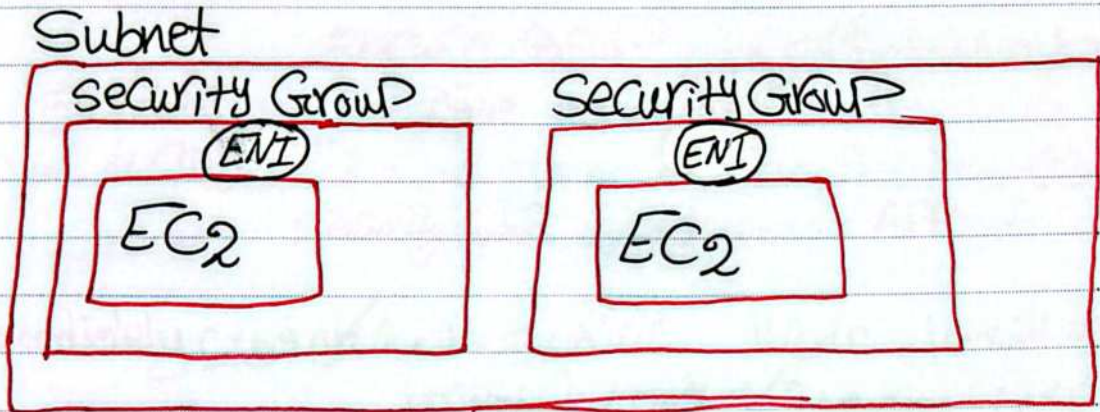
ال **Black listing** العكس تمامًا كل الناس تدخل على الناس دي كمثل: اكتشفت حد بيحمل **Hacking** على ال **Website** ساعتها تضيفه في ال **Black List**

ال **Whitelisting** الأكثر اماناً لأن ال **Deny = Default** يعني التصل هو المنع أما ال **Black listing** التصل عنده السماح **Default = Allow** وده أقل اماناً

شركة عندها **Database** وانت عايز تتصل بيهم فتبطلهم ال **IP** بتاعك يضيفوه في ال **Whitelisting** ويسمحواك تدخل على ال **Database** لأنك اصبرت في ال **Whitelisting** بتاعهم



VPC Security Group



على الـ ENI Level يعني الـ Security Group
مستقر بالـ ENI مثل بالـ EC2

الـ Security Group عبارة عن Virtual Firewall بيشتغل
على الـ ENI Level أي Traffic طالع من الـ Instance
والتي داخل الـ Instance من خلال الـ ENI
الـ Security Group يقرر مسموح

لما اچي اعمل Security Group هو by default = Deny
يعني هو Whitelisting لو عندي الـ Security Group 2 Role
مبفرقش معاه ترتيب الـ Rule لما يجي Traffic بيشف
كل الـ Rules لو ملقاش أي Rule يعني له يمنع الـ Traffic

اقدر اعمل (5) Security Group على الـ Instance
ولو عندي Rule على واحدة من الخمسة بتسمح ان Traffic
معي يدخل يعني له يوصل لها Most Permissive
وتقرر تنزلها على (16) Security Group

VPC Security Group

ليه اعمل أكثر من Security Group

- 1 انت عندك Limit على ال Rule اترك 50 Rule
- 2 لو عندك أكثر من APP ومحتاج تحدد ال Traffic المناسب لكل APP فتعمل أكثر من Security Group

التعديل على ال Rule بيتم فوري بشكل فوري *immediately*
يعني بيتم بشكل فوري في لحظتها

لو في Rule 1 بقول مثلاً IP: 3 يدخل عادي ب SSH
وانك عايز تحذف ال Rule 1 لو ال IP: 3 دخل أثناء التعديل
هيسمح له يدخل عادي وبعد لما تخلى من التعديل
هيفضل كمان متصل بال SSH ومش هيسمح اتصاله
لو خرج وجه يدخل كاني ساعتها هيرفض

Traffic Directions is Security Groups

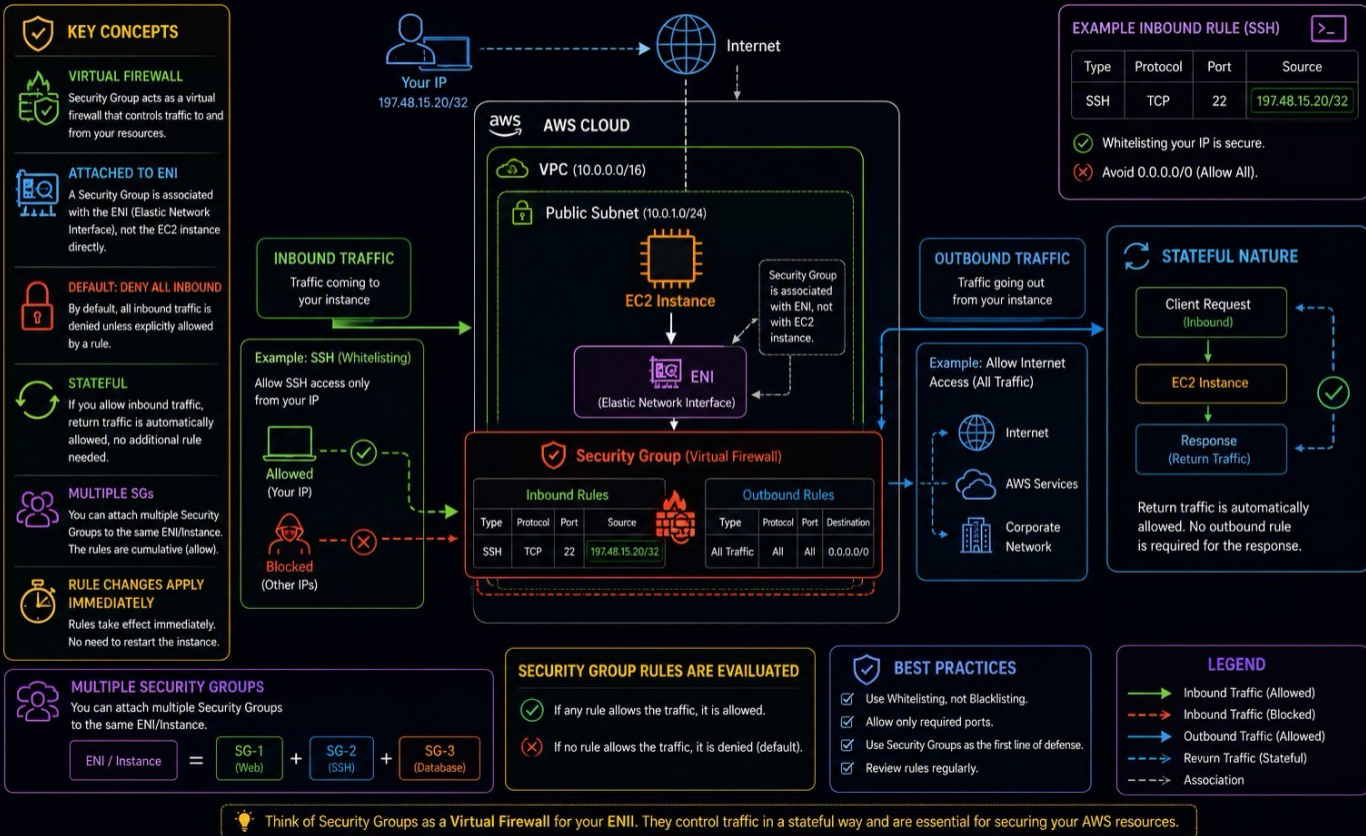
Inbound أي **Traffic** جاي من برة
- سواء من الإنترنت أو من **Instance** ثانية
من نفس ال **VPC** أو **Local**

Outbound أي **Traffic** طالع من جوا
- سواء طالع للأنترنت أو ال **Instance** ثانية بشكل **Local**

Security Groups Are Stateful في عندنا حاجة ال اسمع
- لو في **Traffic** طالع من ال **Instance** وكان
متسجل دقولة ومتروف مصدره لما كان داخل
مش هيووقف ال **Traffic** وهو طالع
- لو في **Traffic** بيا من ال **Instance** وهو راجع
مش هيقف لأن ال **Stateful** بيستعمل في الاتجاهين
- كما هو في الوقت لما ابي اعمل **Configuration**
هعمل **Rule** واحدة والثانية مش هعملها بفصل ال **Stateful**

AWS SECURITY GROUP – VIRTUAL FIREWALL

Control inbound and outbound traffic to your EC2 instances



💡 Think of Security Groups as a Virtual Firewall for your ENI. They control traffic in a stateful way and are essential for securing your AWS resources.